**Probeklausur**
zur Selbstkontrolle

WiSe 2026/27

# Einführung in die Wirtschaftsinformatik

EWI · Prof. Dr. M. Beispiel

## Probeklausur A — Musterlösung und Bewertungsschema

| Bearbeitungszeit | Punkte | Aufgaben | Hilfsmittel |
|---|---|---|---|
| **60 Minuten** | **58** | **5** | **Keine** |

**Erstellt auf Grundlage von**

| | |
|---|---|
| **Vorlesungsfolien** | VL01–VL12, WiSe 2026/27 |
| **Übungsblätter** | Blatt 1–6 mit Musterlösungen |
| **Altklausur** | WS 2023/24 (Aufgabenstil) |
| **Gedächtnisprotokoll** | SoSe 2024, inoffiziell |

**KI-generiert – keine offizielle Prüfung**

Diese Probeklausur wurde mit Hilfe von KI aus dem bereitgestellten Lehrmaterial erstellt. Sie ist **keine offizielle Prüfungsleistung** und wurde weder vom Lehrstuhl gestellt noch geprüft oder freigegeben. Aufgabenauswahl, Schwierigkeitsgrad, Punkteverteilung und Lösungen sind unverbindlich und können Fehler enthalten. Maßgeblich sind allein die Angaben des Lehrstuhls.

### Aufgaben im Überblick

| Aufgabe | Thema | Material | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Grundbegriffe · Informationssysteme | `VL02` Informationssysteme | 14 |
| 2 | Datenmodellierung · ERM | `VL05` Datenmodellierung | 18 |
| 3 | Wirtschaftlichkeitsrechnung · IT-Investition | `VL09` Wirtschaftlichkeit | 14 |
| 4 | Begriffe der Investitionsrechnung · IT-Investition | `VL09` Wirtschaftlichkeit | 6 |
| 5 | Multiple Choice · Querschnitt | `VL02` Informationssysteme<br>`VL05` Datenmodellierung<br>`VL09` Wirtschaftlichkeit | 6 |
| | **Summe** | | **58** |

## Aufgabe 1: Grundbegriffe

14 Punkte

**(a)** Definieren Sie den Begriff **betriebliches Informationssystem** und grenzen Sie ihn von einem reinen IT-System ab. 6 P.

**Musterlösung**

Ein betriebliches Informationssystem ist **ein soziotechnisches System** [2 P.], das **Menschen, Aufgaben und Technik** [2 P.] zur Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Bereitstellung von Informationen zusammenführt.

Der Unterschied zum reinen IT-System: **Das IT-System umfasst nur Hard- und Software** [2 P.], die personelle und organisatorische Komponente fehlt.

**Erläuterung**

Entscheidend ist der Begriff soziotechnisch: Die Vorlesung definiert das Informationssystem ausdrücklich über das Zusammenwirken von Mensch, Aufgabe und Technik. Wer nur Hard- und Software nennt, beschreibt das IT-System und erhält für Teil 1 keine Punkte.

**Quelle**

`VL02, F11`

**Bewertungsschema**

| Bewertungskriterium | Punkte |
|---|---|
| Nennung soziotechnisches System | 2 |
| Mensch/Aufgabe/Technik als Komponenten | 2 |
| Abgrenzung zum reinen IT-System | 2 |
| **Summe** | **6** |

**(b)** Ordnen Sie die folgenden Systeme der jeweils passenden Ebene der Systempyramide zu und begründen Sie eine Ihrer Zuordnungen. 8 P.

**Musterlösung**

| System | Ebene |
|---|---|
| ERP-Buchungserfassung | **operativ** |
| Management-Cockpit der Geschäftsführung | **strategisch** |
| Absatzprognose der Vertriebsleitung | **taktisch** |
| Kassensystem der Filiale | **operativ** |

Begründung am Beispiel Kassensystem: **Es verarbeitet strukturierte Massendaten in Echtzeit ohne Entscheidungsunterstützung** [2 P.] und gehört damit zur operativen Ebene.

**Quelle**

`VL02, F16-19`

**Bewertungsschema**

| Bewertungskriterium | Punkte |
|---|---|
| Vier Zuordnungen korrekt (je 1,5 P.) | 6 |
| Tragfähige Begründung einer Zuordnung | 2 |
| **Summe** | **8** |

## Aufgabe 2: Datenmodellierung

18 Punkte

Ein Fahrradverleih vermietet Räder an registrierte Kundinnen und Kunden. Jede Vermietung betrifft genau ein Rad; ein Rad kann im Zeitverlauf mehrfach vermietet werden. Zu jeder Vermietung werden Start- und Rückgabestation erfasst.

**(a)** Erstellen Sie ein ER-Modell für den beschriebenen Sachverhalt. Kennzeichnen Sie Entitätstypen, Beziehungstypen und Kardinalitäten. 10 P.

**Musterlösung**

- **Entitätstypen: KUNDE, RAD, VERMIETUNG, STATION** 4 P.
- **Beziehungen: KUNDE tätigt VERMIETUNG; RAD wird vermietet in VERMIETUNG; VERMIETUNG hat Start- und Rückgabestation** 3 P.
- **Kardinalitäten: KUNDE (1) : (n) VERMIETUNG; RAD (1) : (n) VERMIETUNG; VERMIETUNG (n) : (1) STATION, zweifach** 3 P.

**Erläuterung**

Die zweifache Beziehung zu STATION ist der Kern der Aufgabe: Start- und Rückgabestation sind zwei verschiedene Rollen derselben Entität und werden deshalb als zwei getrennte Beziehungen modelliert, nicht als eine.

**Quelle**

`VL05, F12-18`

**Bewertungsschema**

| Bewertungskriterium | Punkte |
|---|---|
| Vier Entitätstypen korrekt identifiziert | 4 |
| Beziehungstypen vollständig | 3 |
| Kardinalitäten korrekt | 3 |
| **Summe** | **10** |

**(b)** Überführen Sie Ihr Modell in ein relationales Schema. Geben Sie Primär- und Fremdschlüssel an. 8 P.

**Musterlösung**

- **Relationen: KUNDE(KundenNr, Name, Adresse); RAD(RadNr, Typ, Baujahr); STATION(StationsNr, Bezeichnung, Ort); VERMIETUNG(VermietungsNr, Beginn, Ende, …)** 3 P.
- **Primärschlüssel jeweils die Nummer** 2 P.
- **Fremdschlüssel KundenNr, RadNr sowie StartStationsNr und ZielStationsNr in VERMIETUNG** 3 P.

**Quelle**

`VL05, F20-22`

**Bewertungsschema**

| Bewertungskriterium | Punkte |
|---|---|
| Vier Relationen korrekt gebildet | 3 |
| Primärschlüssel durchgängig gesetzt | 2 |
| Fremdschlüssel inkl. doppelter Stationsbezug | 3 |
| **Summe** | **8** |

## Aufgabe 3: Wirtschaftlichkeitsrechnung

14 Punkte

Eine Software verursacht Anschaffungskosten von 120.000 EUR und jährliche Betriebskosten von 18.000 EUR bei einer Nutzungsdauer von vier Jahren. Die erwartete jährliche Einsparung beträgt 65.000 EUR. Berechnen Sie die statische Amortisationsdauer und beurteilen Sie die Investition. Nennen Sie zwei Schwächen des Verfahrens. 14 P.

**Musterlösung**

Berechnung:

- Nettorückfluss: 65.000 – 18.000 = **47.000 EUR** 4 P.
- Amortisationsdauer: 120.000 / 47.000 ≈ **2,55 Jahre** 4 P.

Die Investition **amortisiert sich innerhalb der Nutzungsdauer von vier Jahren** 2 P. und ist damit vorteilhaft.

Schwächen des Verfahrens:

- **Zeitwert des Geldes bleibt unberücksichtigt** 2 P.
- **Rückflüsse nach dem Amortisationszeitpunkt werden ignoriert** 2 P.

**Erläuterung**

Rechenweg in zwei Schritten: erst den Nettorückfluss bilden, dann die Anschaffungsauszahlung dadurch teilen. Häufiger Fehler ist, die Betriebskosten nicht abzuziehen; das ergibt 1,8 Jahre.

**Quelle**

`VL09, F28-31`

**Bewertungsschema**

| Bewertungskriterium | Punkte |
|---|---|
| Nettorückfluss korrekt ermittelt | 4 |
| Amortisationsdauer korrekt berechnet | 4 |
| Beurteilung mit Bezug auf Nutzungsdauer | 2 |
| Zwei Schwächen des Verfahrens genannt | 4 |
| **Summe** | **14** |

## Aufgabe 4: Begriffe der Investitionsrechnung

6 Punkte

Ergänzen Sie die Lücken im folgenden Text. 6 P.

**Musterlösung**

Die statische Amortisationsrechnung ermittelt den Zeitpunkt, zu dem die **Anschaffungsauszahlung** durch die kumulierten **Nettorückflüsse** gedeckt ist. Sie berücksichtigt den **Zeitwert des Geldes** nicht und zählt deshalb zu den **statischen** Verfahren der Investitionsrechnung.

**Quelle**

`VL09, F28-31`

**Bewertungsschema**

| Bewertungskriterium | Punkte |
|---|---|
| Anschaffungsauszahlung | 1,5 |
| Nettorückflüsse | 1,5 |
| Zeitwert des Geldes | 1,5 |
| statischen | 1,5 |
| **Summe** | **6** |

## Aufgabe 5: Multiple Choice

6 Punkte

**Bewertungsschema (Multiple Choice)**

Jede Frage wird mit der angegebenen Punktzahl bewertet, wenn die richtige Antwort angekreuzt ist. Keine, mehrere oder eine falsche Antwort ergeben 0 Punkte.

**Lösungsschlüssel:** (a) **D** (2 P.) · (b) **C** (2 P.) · (c) **B** (2 P.)

**(a)** Welcher Ebene der Systempyramide ist ein Management-Cockpit der Geschäftsführung zuzuordnen? 2 P.

- A ☐ Der operativen Ebene, weil es laufende Geschäftsvorfälle erfasst.
- B ☐ Der taktischen Ebene, weil es Absatzdaten für die Planung verdichtet.
- C ☐ Der dispositiven Ebene, weil es Bestellvorschläge für den Einkauf erzeugt.
- D ☒ **Der strategischen Ebene, weil es Kennzahlen für die Unternehmensleitung bündelt.**

**Begründung**

Management-Cockpits verdichten Kennzahlen für langfristige Entscheidungen der Unternehmensleitung und gehören daher zur strategischen Ebene.

**A:** Die Erfassung laufender Vorfälle ist Aufgabe operativer Systeme, nicht des Cockpits.
**B:** Verdichtung für die Bereichsplanung beschreibt die taktische Ebene.
**C:** Bestellvorschläge entstehen in der Warenwirtschaft.

**Quelle**

`VL02, F16-19`

**(b)** Wie wird eine n:m-Beziehung bei der Überführung in das Relationenmodell abgebildet? 2 P.

- A ☐ Durch einen Fremdschlüssel in der Relation mit der kleineren Kardinalität.
- B ☐ Durch ein mehrwertiges Attribut in einer der beiden Relationen.
- C ☒ **Durch eine eigene Relation mit den Primärschlüsseln beider Seiten.**
- D ☐ Durch Zusammenlegen beider Entitätstypen in eine gemeinsame Relation.

**Begründung**

Eine n:m-Beziehung wird als eigene Relation abgebildet, deren Schlüssel sich aus den Primärschlüsseln der beteiligten Relationen zusammensetzt.

**A:** Ein einzelner Fremdschlüssel genügt nur bei 1:n-Beziehungen.
**B:** Mehrwertige Attribute verletzen die erste Normalform.
**D:** Das Zusammenlegen führt zu Redundanz und Anomalien.

**Quelle**

`VL05, F20-22`

**(c)** Welche Größe steht bei der statischen Amortisationsrechnung im Nenner? 2 P.

- A ☐ Die jährlichen Betriebskosten der Investition über die Laufzeit.
- B ☒ **Der jährliche Nettorückfluss aus Einsparung abzüglich Betriebskosten.**
- C ☐ Die Anschaffungsauszahlung, verteilt auf die geplante Nutzungsdauer.
- D ☐ Der kalkulatorische Zinssatz des eingesetzten Kapitals pro Jahr.

**Begründung**

Amortisationsdauer = Anschaffungsauszahlung / jährlicher Nettorückfluss; der Nettorückfluss ist Einsparung minus Betriebskosten.

**A:** Betriebskosten mindern den Rückfluss, bilden aber nicht allein den Nenner.
**C:** Die Anschaffungsauszahlung steht im Zähler.
**D:** Zinsen berücksichtigt erst die dynamische Rechnung.

**Quelle**

`VL09, F28`

— Ende der Musterlösung —